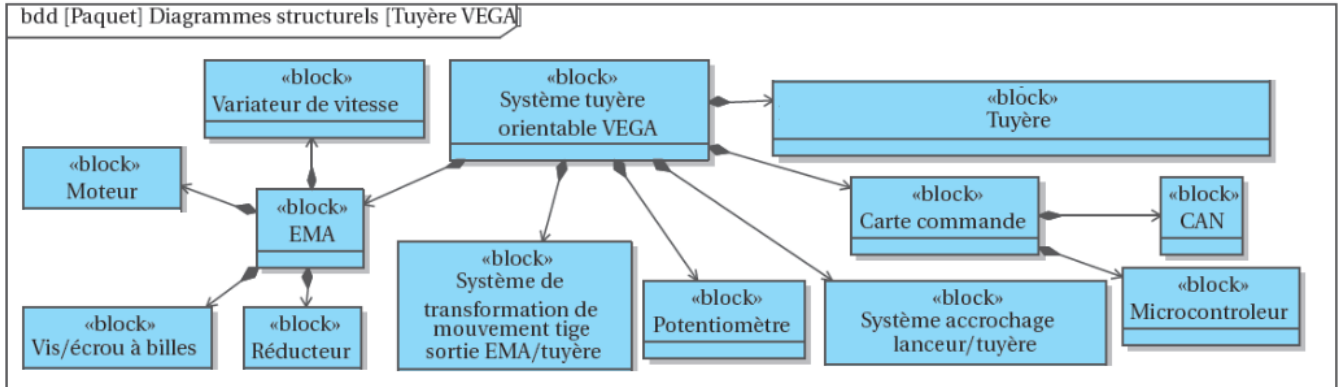
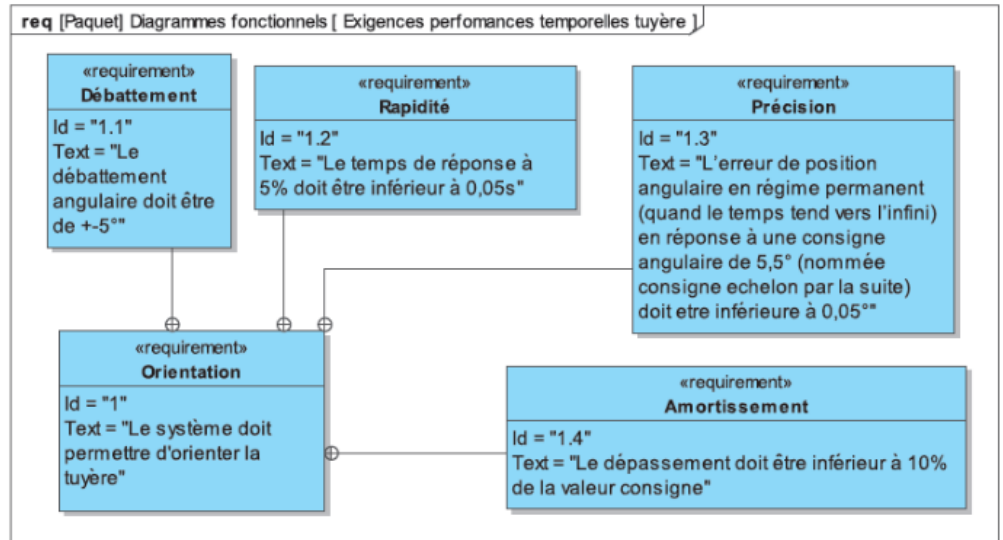


## Actionneur électromécanique de la tuyère de la fusée VEGA

La structure du système est définie par le diagramme ci-dessous.



Les besoins attendus par le diagramme ci-contre :

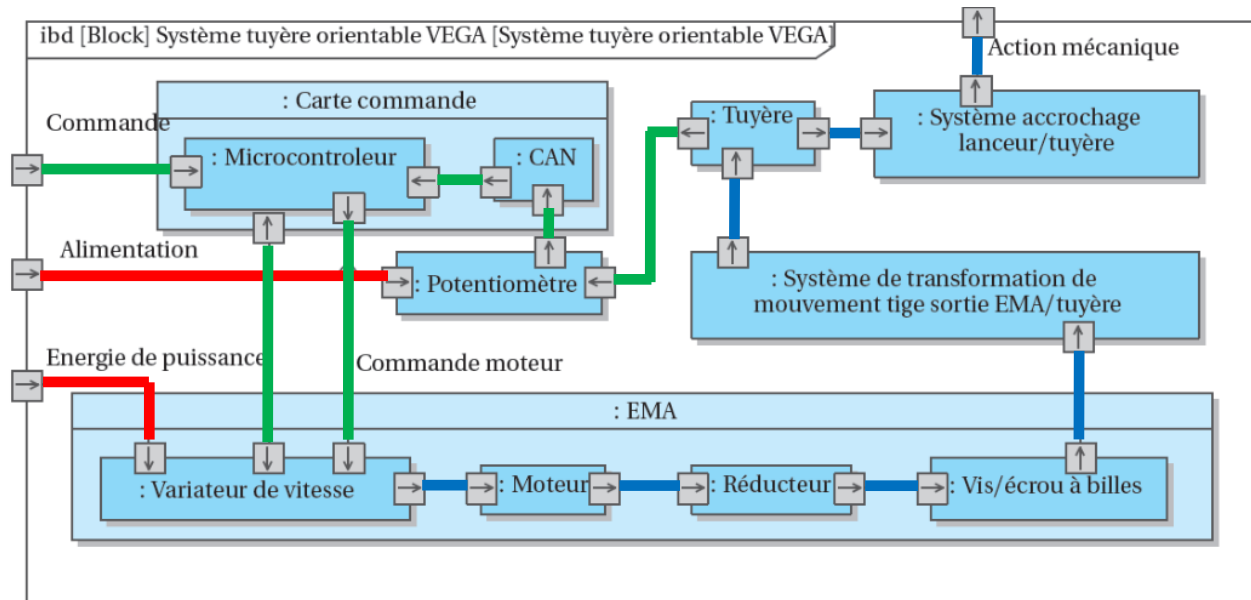


**Q1** : Comment se nomment ces deux diagrammes ?

Ces deux diagrammes se nomment respectivement : diagramme de définition de blocs et diagramme d'exigences.

**Q2** : Proposer une autre représentation (hors norme SysML) des besoins attendus sous forme de tableau.  
On donne ci-dessous le diagramme de blocs interne du système d'orientation de la tuyère...

| Fonction | Critère(s)    | Niveau                                     |
|----------|---------------|--------------------------------------------|
| Orienter | Débattement   | +/-5°                                      |
|          | Rapidité      | Temps de réponse à 5% : $Tr_{5\%} < 5ms$   |
|          | Précision     | Ecart statique : $\varepsilon_s < 1\%$     |
|          | Amortissement | 1 <sup>er</sup> dépassement : $D_1 < 10\%$ |



**Q3** : Sur ce diagramme, colorier en rouge les flux correspondants à l'énergie électrique de puissance, en bleu les flux correspondants à l'énergie mécanique de puissance et en vert les flux correspondant à des informations.

**Q3** : On donne ci-contre le schéma d'un système vis-écrou à billes. Expliquer son fonctionnement en précisant notamment l'intérêt des billes.

Le motoréducteur va entraîner en rotation la vis ; cette rotation va être transformée en translation de l'écrou dont la rotation est bloquée. Les vis permettent de minimiser les frottements ; elles assurent également un fonctionnement de grande précision avec des jeux très réduits.

**Q4** : A quoi correspond l'élément nommé « CAN » ? Justifier sa présence.

CAN signifie : Convertisseur Analogique-Numérique. Sa présence se justifie par le fait que le capteur est analogique (il délivre une tension électrique proportionnelle à l'angle mesuré), alors que le microcontrôleur est lui bien entendu numérique.



Mécanisme vis-écrou à billes

**Q5** : On donne ci-dessous la structure du diagramme des chaînes d'information et d'énergie. Compléter ce diagramme.

